



FOOTBOOK

Plateforme de réservation de matchs de football

Documentation Technique & Backlog Produit

Version 1.0 • Mai 2026

1. Modèle de données

Architecture relationnelle PostgreSQL — 3 rôles : ADMIN, ORGANISATEUR, JOUEUR.

Table	Description	Champs principaux
users	Utilisateurs de la plateforme	id, email, password_hash, first_name, last_name, phone, avatar_url, role, is_active, created_at
fields	Terrains de football	id, name, address, city, latitude, longitude, capacity, type (5v5/7v7/11v11), price_per_player, description, created_by
field_photos	Photos des terrains	id, field_id (FK), url, is_primary, uploaded_at
time_slots	Créneaux disponibles par terrain	id, field_id (FK), start_time, end_time, status (AVAILABLE/BOOKED/CANCELLED), recurring_rule
matches	Matches créés par les organisateurs	id, time_slot_id (FK), organizer_id (FK), title, description, max_players, current_players, status (OPEN/FULL/CANCELLED), share_token (UUID), created_at
match_players	Joueurs inscrits à un match	id, match_id (FK), user_id (FK), joined_at, status (CONFIRMED/CANCELLED), payment_status (PENDING/PAID/REFUNDED)
notifications	Historique des notifications	id, user_id (FK), type, content, is_read, sent_at
payments	Paiements (Phase 2)	id, match_player_id (FK), stripe_payment_intent_id, amount, currency, status, created_at, refunded_at

Relations clés

- users (1) —► (N) matches [via organizer_id]
- matches (1) —► (N) match_players [joueurs inscrits]
- match_players (1) —► (0..1) payments [Phase 2]
- fields (1) —► (N) time_slots —► (1) matches

2. Architecture API REST

Base URL : /api/v1 — Authentification JWT Bearer Token sur tous les endpoints protégés.

Méthod e	Endpoint	Description	Auth	Phase
POST	/auth/register	Inscription	Public	P1
POST	/auth/login	Connexion → JWT	Public	P1
POST	/auth/refresh	Refresh token JWT	Public	P1
GET	/users/{id}	Profil utilisateur	USER	P1
PUT	/users/{id}	Modifier profil	USER	P1
GET	/fields	Liste terrains (filtres)	Public	P1
GET	/fields/{id}	Détail terrain	Public	P1
POST	/fields	Créer terrain	ADMIN	P1
PUT	/fields/{id}	Modifier terrain	ADMIN	P1
POST	/fields/{id}/slots	Créer créneaux	ADMIN	P1
GET	/fields/{id}/slots	Créneaux disponibles	Public	P1
POST	/matches	Créer un match	ORGANISA TEUR	P1
GET	/matches/{id}	Détail match	Public	P1
GET	/matches/join/{token}	Infos match par token	Public	P1
POST	/matches/{token}/join	Rejoindre via lien	USER	P1
DELETE	/matches/{id}/leave	Se désister	USER	P1
PUT	/matches/{id}/cancel	Annuler match	ORGANISA TEUR	P1
GET	/admin/stats	KPIs plateforme	ADMIN	P1
GET	/admin/users	Liste utilisateurs	ADMIN	P1
POST	/payments/intent	Créer PaymentIntent Stripe	USER	P2
POST	/payments/webhook	Webhook Stripe	Stripe	P2
POST	/payments/{id}/refund	Remboursement	ADMIN	P2

3. Architecture technique

Stack choisie

Couche	Technologie	Détails
Frontend	Angular 17+	Standalone Components, Signals, RxJS, Angular Material
Backend	Spring Boot 3	Java 21, Spring Security, Spring Data JPA, WebSocket STOMP
Base de données	PostgreSQL 16	Données relationnelles, indexation UUID, triggers
Cache / Sessions	Redis	Cache créneaux, sessions JWT blacklist, rate limiting
Temps réel	WebSocket STOMP	Mise à jour compteur joueurs, notifications live
Emails	Spring Mail + Thymeleaf	SMTP, templates HTML, envoi @Async
Paieement (P2)	Stripe	PaymentIntent, Webhooks, Refunds API
Infrastructure	Docker + PostgreSQL	Dev: Docker Compose ; Prod: Railway / Render

Structure des packages Spring Boot

```
com.footbook
├── auth/           → JWT, login, register
├── user/           → Profil, rôles
├── field/          → Terrains, créneaux
├── match/          → Matches, inscription, partage
├── notification/   → Email, WebSocket
├── payment/        → Stripe (Phase 2)
└── admin/         → Dashboard, stats
```

Structure Angular

```
src/app
├── core/           → Auth guards, interceptors, services
├── features/
│   ├── auth/       → Login, register
│   ├── fields/     → Liste, détail terrain
│   ├── matches/    → Créer, rejoindre, lien partage
│   ├── profile/    → Mon compte
│   └── admin/       → Dashboard admin
└── shared/         → Composants, pipes, models
```

4. Backlog Produit

Organisé par Epic → User Stories → Tâches techniques. Priorisé pour l'import dans Trello / Notion.

Récapitulatif

Epic	Nom	Stories	Points	Phase	Couleur Trello
EP-01	Authentification & Gestion des utilisateurs	4	16	Phase 1	Bleu
EP-02	Gestion des Terrains & Créneaux	3	16	Phase 1	Vert
EP-03	Réservation & Partage	5	26	Phase 1	Violet
EP-04	Notifications	4	19	Phase 1	Orange
EP-05	Paieement en ligne	3	26	Phase 2	Rouge
EP-06	Administration	2	8	Phase 1	Gris

EP-01 — Authentification & Gestion des utilisateurs

US-01 · Inscription d'un utilisateur

User Story	En tant que Visiteur, je veux créer un compte avec email/mot de passe afin de accéder à la plateforme.
Priorité	HAUTE
Story Points	5
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Formulaire Angular d'inscription • Endpoint POST /api/auth/register • Validation email (regex + unicité) • Hash bcrypt du mot de passe • Envoi email de confirmation

US-02 · Connexion / Déconnexion

User Story	En tant que Utilisateur, je veux me connecter avec mes identifiants afin de accéder à mon espace.
Priorité	HAUTE
Story Points	3
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Formulaire de login Angular • Endpoint POST /api/auth/login • Génération token JWT • Intercepteur Angular pour le token • Refresh token (Spring Security)

US-03 · Gestion des rôles

User Story	En tant que Admin, je veux attribuer des rôles aux utilisateurs afin de contrôler les permissions.
------------	--

Priorité	HAUTE
Story Points	5
Phase	Phase 1
Tâches techniques	- Table ROLE en BDD - Annotations @PreAuthorize Spring - Interface admin Angular gestion rôles - Guards Angular par rôle

US-04 · Profil utilisateur

User Story	En tant que Utilisateur, je veux modifier mon profil afin de personnaliser mon compte.
Priorité	MOYENNE
Story Points	3
Phase	Phase 1
Tâches techniques	- Page profil Angular - Endpoint PUT /api/users/{id} - Upload photo de profil (S3/local) - Validation des champs

EP-02 — Gestion des Terrains & Créneaux

US-05 · Création d'un terrain

User Story	En tant que Admin, je veux créer un terrain avec ses informations afin de le rendre disponible à la réservation.
Priorité	HAUTE
Story Points	5
Phase	Phase 1
Tâches techniques	- Formulaire admin Angular terrain - Endpoint POST /api/fields - Entité Field (nom, adresse, capacité, type) - Gestion des photos du terrain

US-06 · Gestion des créneaux horaires

User Story	En tant que Admin, je veux définir des créneaux disponibles par terrain afin de permettre les réservations.
Priorité	HAUTE
Story Points	8
Phase	Phase 1
Tâches techniques	- Entité TimeSlot (date, heure début/fin, terrain, statut) - Endpoint POST /api/fields/{id}/slots - Génération automatique de créneaux récurrents - Vue calendrier Angular (fullcalendar) - Statuts: AVAILABLE / BOOKED / CANCELLED

US-07 · Consultation des terrains

User Story	En tant que Joueur, je veux voir la liste des terrains disponibles afin de choisir où jouer.
Priorité	HAUTE
Story Points	3
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Page liste des terrains Angular • Endpoint GET /api/fields • Filtres (ville, type, date) • Affichage disponibilité en temps réel

EP-03 — Réservation & Partage

US-08 · Créer une réservation (match)

User Story	En tant que Organisateur, je veux créer un match sur un créneau afin de organiser une partie.
Priorité	HAUTE
Story Points	8
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Endpoint POST /api/matches • Entité Match (créneau, organisateur, nb joueurs, statut) • Formulaire Angular de création • Validation disponibilité du créneau (pessimistic locking) • Génération UUID unique pour le match

US-09 · Lien de partage unique

User Story	En tant que Organisateur, je veux obtenir un lien unique pour mon match afin de inviter des joueurs facilement.
Priorité	HAUTE
Story Points	5
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Génération token UUID à la création du match • Endpoint GET /api/matches/join/{token} • Page Angular d'atterrissage du lien partagé • Affichage infos match + bouton rejoindre • QR code généré côté frontend

US-10 · Rejoindre un match via lien

User Story	En tant que Joueur, je veux rejoindre un match via un lien partagé afin de participer à la partie.
Priorité	HAUTE
Story Points	5
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Endpoint POST /api/matches/{token}/join • Vérification places disponibles • Ajout en table match_players • Mise à jour compteur joueurs en temps réel (WebSocket) • Email de confirmation

US-11 · Quitter un match

User Story	En tant que Joueur, je veux me désister d'un match afin de libérer ma place.
Priorité	MOYENNE
Story Points	3
Phase	Phase 1
Tâches techniques	- Endpoint DELETE /api/matches/{id}/leave - Mise à jour du statut - Notification à l'organisateur - Règle: désistement impossible < 2h avant le match

US-12 · Annuler un match

User Story	En tant que Organisateur, je veux annuler un match afin de libérer le créneau.
Priorité	MOYENNE
Story Points	5
Phase	Phase 1
Tâches techniques	- Endpoint PUT /api/matches/{id}/cancel - Notification à tous les joueurs inscrits - Libération du créneau - Gestion des remboursements (Phase 2)

EP-04 — Notifications

US-13 · Email de confirmation de réservation

User Story	En tant que Joueur, je veux recevoir un email quand je rejoins un match afin de avoir une confirmation.
Priorité	HAUTE
Story Points	3
Phase	Phase 1
Tâches techniques	- Template email HTML Thymeleaf - Service Spring Mail (SMTP) - Envoi asynchrone (@Async Spring) - Infos: terrain, date, heure, organisateur

US-14 · Notification de match complet

User Story	En tant que Organisateur, je veux être notifié quand le match est complet afin de savoir que c'est validé.
Priorité	MOYENNE
Story Points	3
Phase	Phase 1
Tâches techniques	- Trigger automatique quand nb_joueurs = capacité - Email à l'organisateur - Notification push Angular (toast)

US-15 · Rappel avant le match

User Story	En tant que Joueur, je veux recevoir un rappel 24h avant le match afin de ne pas oublier la partie.
Priorité	MOYENNE
Story Points	5
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Job @Scheduled Spring (cron) • Email de rappel avec détails • Lien de désistement dans l'email

US-16 · Notification temps réel (WebSocket)

User Story	En tant que Joueur, je veux voir le nombre de joueurs s'actualiser en temps réel afin de savoir où en est le match.
Priorité	HAUTE
Story Points	8
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Config Spring WebSocket (STOMP) • Service RxJS Angular pour WebSocket • Broadcast quand un joueur rejoint/quitte • Indicateur visuel sur la page du match

EP-05 — Paiement en ligne

US-17 · Payer sa place en ligne

User Story	En tant que Joueur, je veux payer ma part du match en ligne afin de confirmer ma participation.
Priorité	HAUTE
Story Points	13
Phase	Phase 2
Tâches techniques	• Intégration Stripe SDK Java • Création PaymentIntent Stripe • Composant Angular Stripe Elements • Webhook Stripe pour confirmer paiement • Entité Payment (montant, statut, joueur, match)

US-18 · Remboursement en cas d'annulation

User Story	En tant que Joueur, je veux être remboursé si le match est annulé afin de ne pas perdre mon argent.
Priorité	HAUTE
Story Points	8
Phase	Phase 2
Tâches techniques	• Stripe Refund API • Règles de remboursement (annulation > 24h = 100%, < 24h = 50%) • Email de confirmation de remboursement • Historique des transactions

US-19 · Tableau de bord financier admin

User Story	En tant que Admin, je veux voir les revenus par terrain/mois afin de piloter l'activité.
Priorité	MOYENNE
Story Points	5
Phase	Phase 2
Tâches techniques	• Page dashboard Angular avec charts • Endpoint GET /api/admin/revenue • Intégration recharts ou Chart.js • Export CSV des transactions

EP-06 — Administration**US-20 · Dashboard admin**

User Story	En tant que Admin, je veux voir les KPIs de la plateforme afin de suivre l'activité.
Priorité	HAUTE
Story Points	5
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Page dashboard Angular • Endpoint GET /api/admin/stats • KPIs: matchs créés, joueurs inscrits, taux de remplissage • Graphiques d'activité

US-21 · Gestion des utilisateurs (admin)

User Story	En tant que Admin, je veux voir et gérer tous les utilisateurs afin de modérer la plateforme.
Priorité	MOYENNE
Story Points	3
Phase	Phase 1
Tâches techniques	• Table utilisateurs paginée Angular • Endpoint GET /api/admin/users • Actions: désactiver, changer rôle • Recherche et filtres

5. Planning des Sprints (Phase 1)

Estimation sur sprints de 2 semaines. Vitesse estimée : 20-25 points/sprint.

Sprint	Thème	Points	Stories	Objectif
Sprint 1	Fondations	21	US-01, US-02, US-03, US-04	Authentification complète, gestion des rôles, profil utilisateur
Sprint 2	Terrains & Créneaux	16	US-05, US-06, US-07	CRUD terrains, gestion créneaux, visualisation calendrier
Sprint 3	Réservation Core	21	US-08, US-09, US-10	Créer un match, lien de partage, rejoindre via token
Sprint 4	Notifications & Temps réel	19	US-11, US-12, US-13, US-14	Désistement, annulation, emails, notification match complet
Sprint 5	Finitions Phase 1	19	US-15, US-16, US-20, US-21	Rappels auto, WebSocket live, dashboard admin

Phase 2 — Paiement en ligne

3 sprints supplémentaires estimés (US-17, US-18, US-19) — 26 points au total.

- Sprint 6 : Intégration Stripe, PaymentIntent, composant Angular (13 pts)
- Sprint 7 : Remboursements, webhooks, règles métier (8 pts)
- Sprint 8 : Dashboard financier admin, export CSV (5 pts)